

Estadística Inferencial

CM2H2

INTERVALOS DE CONFIANZA

FC-UNI

21 de abril de 2026

Introducción

- ▶ Un **Estimado de intervalo** es una regla para determinar el método para calcular un intervalo.
- ▶ Dicho intervalo debe, en lo posible, contener el parámetro objetivo θ .
- ▶ Dicho intervalo debe, en lo posible, ser relativamente pequeño.
- ▶ De otro lado el cálculo de dicho intervalo **depende** de la muestra tomada.
- ▶ Dicho intervalo es aleatorio así su longitud y sus extremos son aleatorios y dependerán de la muestra tomada.
- ▶ Siendo aleatorio el intervalo no podemos asegurar al 100% nuestro parámetro se encuentra dentro de este.
- ▶ **Idea: Pero si medir la probabilidad de que dicho intervalo contenga nuestro parámetro.**
- ▶ El resultado de estimar un intervalo es un intervalo llamado **intervalo de confianza**.

Definiciones

Definición

El intervalo resultado de un estimador de intervalo para un parámetro θ se llama **intervalo de confianza bilateral** y sus extremos inferior y superior se llaman **límites de confianza inferior y superior** (respectivamente).

Definición

Dado un intervalo de confianza bilateral $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ para un parámetro θ . Llamamos **coeficiente de confianza** denotado por $1 - \alpha$:

$$\mathbb{P}(\theta \in [\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U])$$

Definiciones

Definición

El intervalo resultado de un estimador de intervalo para un parámetro θ se llama **intervalo de confianza unilateral** si solo posee extremo superior o inferior.

Definición

Dado un intervalo de confianza unilateral $[\hat{\theta}_L, +\infty[$ para un parámetro θ . Llamamos **coeficiente de confianza** denotado por $1 - \alpha$:

$$\mathbb{P}(\theta \in [\hat{\theta}_L, +\infty[)$$

De manera similar cuando el intervalo es de la forma $] - \infty, \hat{\theta}_U]$.

Método del pivote

Método del pivote Sirve para encontrar intervalos de confianza para un parámetro θ . Supongamos que tenemos una v.a. Y cuyo parámetro por determinar es θ . La idea principal es *encontrar una v.a. pivote* U que cumpla dos condiciones:

- ▶ U debe de estar en función de las medidas muestrales y el parámetro desconocido θ .
- ▶ la distribución o función de densidad de probabilidad de U no debe de depender del parámetro θ .

El método del pivote consiste en :

- ▶ Dado un coeficiente de confianza $1 - \alpha$:
- ▶ Obtener $\mathbb{P}(a \leq U \leq b) = 1 - \alpha$.
- ▶ Mediante operaciones elementales obtener $\mathbb{P}(a \leq U \leq b) = \mathbb{P}(a' \leq Y \leq b') = 1 - \alpha$.
- ▶ Finalmente, el intervalo de confianza para Y es $[a', b']$.

Ejemplo

Dada una sola observación Y de una distribución exponencial con media θ . Determinar Y para construir un intervalo de confianza para θ con un coeficiente de confianza 0,90.

- ▶ Y tiene por f.d.p. $f_Y(y) = \begin{cases} (\frac{1}{\theta})e^{-y/\theta} & , \theta \geq 0, \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$
- ▶ Consideramos $U = Y/\theta$.
- ▶ U solo depende de θ .
- ▶ U tiene por f.d.p. $f_U(u) = \begin{cases} e^{-u} & , u > 0, \\ 0 & , \text{ en otro caso.} \end{cases}$
- ▶ Consideramos $\mathbb{P}(a \leq U \leq b) = 0,9$. (*Distintas formas de obtener a, b*).
- ▶ $\mathbb{P}(a \leq Y/\theta \leq b) = \mathbb{P}(Y/b \leq \theta \leq Y/a) = 0,9$.
- ▶ Finalmente, $\theta \in [Y/b, Y/a]$ con probabilidad 0,90

Intervalos de confianza en una muestra grande

Los estimadores puntuales insesgados para los parámetros:

$$\mu, p, \mu_1 - \mu_2 \text{ y } p_1 - p_2$$

Tienen distribuciones muestrales normales con error estándar como se muestra :

Tabla 1 Valores esperados y errores estándar de algunos estimadores puntuales comunes

Parámetro objetivo θ	Tamaño(s) muestral(es)	Estimador puntual $\hat{\theta}$	$E(\hat{\theta})$	Error estándar $\sigma_{\hat{\theta}}$
μ	n	$\bar{Y}$	μ	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
p	n	$\hat{p} = \frac{Y}{n}$	p	$\sqrt{\frac{pq}{n}}$
$\mu_1 - \mu_2$	$n_1 \text{ y } n_2$	$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$	$\mu_1 - \mu_2$	$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}^{*\dagger}$
$p_1 - p_2$	$n_1 \text{ y } n_2$	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$	$p_1 - p_2$	$\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}^{\dagger}$

* σ_1^2 y σ_2^2 son las varianzas de las poblaciones 1 y 2, respectivamente.

† Se supone que las dos muestras son independientes.

Intervalos de confianza en una muestra grande

Los estimadores puntuales insesgados para los parámetros:

$$\mu, p, \mu_1 - \mu_2 \text{ y } p_1 - p_2$$

tendrán para muestras grandes que :

$$Z = \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}}$$

Z tiene **distribución normal estándar**.

De esta manera **Z** se usa en el **método del pivote** para determinar un intervalo de confianza para θ .

Selección del tamaño de la muestra

Observación

Para un nivel de confianza de $1 - \alpha$ fijado nos preguntamos:

- (a) Si el tamaño de la muestra es igual al tamaño de la población entonces ¿ Qué tamaño tendrá nuestro IC ? y*
- (b) Si tenemos dos muestras de tamaño n y $2n$ entonces ¿Cuál es la relación del tamaño de los IC respectivos ?*
- (c) Concluimos que hay una relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño del IC.*

Selección del tamaño muestral

Para realizar las inferencias estadísticas necesitamos una muestra y por lo tanto es importante encontrar el **tamaño de la muestra** n . Esta no debe ser tan pequeña, ni tan grande.

El método de seleccionar el tamaño de la muestra para todos los estimadores puntuales insesgados estudiados es como sigue:

Primero **el experimentador especifica** :

- ▶ **Nivel de confianza** $1 - \alpha$.
- ▶ **Límite deseado** B en el error de estimación ϵ .

Finalmente, resolvemos en la variable n :

$$z_{\alpha/2} \sigma_{\hat{\theta}} = B$$

donde debemos de tener en cuenta que $z_{\alpha/2}$ se calcula en tablas y que: $\mathbb{P}(Z > z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}$. **cuantil de cola derecha!!!!**

Ejemplo:

Ejemplo

Un servicio estatal de fauna silvestre desea calcular el número promedio de días que cada cazador con licencia se dedica a esta actividad realmente durante una estación determinada, con un límite en el error de estimación igual a 2 días de caza. Si los datos recolectados en estudios anteriores han demostrado que σ es aproximadamente igual a 10, ¿Cuántos cazadores deben estar incluidos en el estudio?

Solución:

- ▶ Idea: $z_{\alpha/2}\sigma_{\hat{\theta}} = B$.
- ▶ Identificamos: $B = 2$, $\sigma = 10$, $\alpha = 0,05$ y $\sigma_{\hat{\theta}} = \sigma/\sqrt{n}$.
- ▶ Resolvemos en n : $z_{0,05}10/\sqrt{n} = 2$ tenemos
 $n = 25z_{0,05}^2 = 67,63..$

Intervalos de confianza de una muestra pequeña

Si nuestra población es inaccesible entonces tenemos un problema con respecto a encontrar intervalos de confianza según nuestro método anterior.

Sin embargo, tenemos algunos teoremas importantes que nos ayudan en este caso.

Teorema

Dada $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra de tamaño n de una **distribución normal** con media μ y varianza σ^2 .

- ▶ $\bar{Y} = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}$ tiene distribución normal con media $\mu_{\bar{Y}} = \mu$ y varianza $\sigma_{\bar{Y}}^2 = \sigma^2/n$.
- ▶ $\sqrt{n}(\frac{\bar{Y} - \mu}{S})$ tiene una distribución t de Student con $(n - 1)$ grados de libertad.

Ejemplo:

Ejemplo

Dada $Y_1, \dots, Y_{10}$ una muestra de tamaño $n = 10$ de una distribución normal con media muestral $\bar{Y} = 1$ y varianza muestral $S^2 = 4$. Determinar $\mathbb{P}(|\sqrt{10}(\frac{\bar{Y}-\mu}{S})| < 2)$ enseguida despejar μ para obtener un intervalo para μ .

Solución:

- ▶ Idea: Utilizar el teorema anterior usando la distribución t .
- ▶ $\sqrt{10}(\frac{\bar{Y}-\mu}{S}) \sim t_9$ luego $T = \sqrt{10}(\frac{\bar{Y}-\mu}{S})$ entonces
 $\mathbb{P}(-2 < T < 2) = \mathbb{P}(T < 2) - \mathbb{P}(T < -2) = 0,92344$.
- ▶ Despejamos μ en $-2 < \sqrt{10}(\frac{1-\mu}{2}) < 2$ tenemos que
 $\mu \in] -4/\sqrt{10} + 1, +4/\sqrt{10} + 1[=] -0,26, 2,26[$ con 0,92 de probabilidad aproximadamente.

Intervalos de confianza de una muestra pequeña para μ

Dada $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra de una población normal. Deseamos encontrar un intervalo de confianza para la media poblacional, cuando $\mathbb{V}(Y_i)$ no se conoce y el tamaño de la muestra es muy pequeña.

Con estas suposiciones tenemos que:

$$T = \sqrt{n} \left(\frac{\bar{Y} - \mu}{S} \right) \quad \text{distribución t Student con } (n - 1) \text{ gl}$$

de este modo tenemos que un **intervalo de confianza para μ** es:

$$I = \left[\bar{Y} - t_{\alpha/2} \left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right), \bar{Y} + t_{\alpha/2} \left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right) \right], \quad \text{donde } \mathbb{P}(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$$

Ejemplo:

Ejemplo

Es frecuente que los químicos orgánicos purifiquen compuestos orgánicos por medio de un método conocido como cristalización fraccional. Un experimentador desea preparar y purificar 4.85 g de anilina. Diez especímenes de 4.85 gramos de anilina se prepararon y purificaron para producir acetanilida. Se obtuvieron los siguientes resultados en seco:

3,85, 3,88, 3,90, 3,62, 3,72, 3,80, 3,85, 3,36, 4,01, 3,82

Construya un intervalo de confianza de 95 % para el número medio de gramos de acetanilida que se puede recuperar de 4.85 gramos de anilina.

Ejemplo:

Ejemplo

3,85, 3,88, 3,90, 3,62, 3,72, 3,80, 3,85, 3,36, 4,01, 3,82

Construya un intervalo de confianza de 95 % para la media.

Solución:

- ▶ Idea: Muestra pequeña, $n = 10$, se puede determinar $\bar{Y}$, S^2 y $IC = [\bar{Y} - t_{\alpha/2}(\frac{S}{\sqrt{n}}), \bar{Y} + t_{\alpha/2}(\frac{S}{\sqrt{n}})]$, donde $\mathbb{P}(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$
- ▶ Identificar: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ con $\bar{Y} = \sum_{i=1}^n Y_i / n$.
- ▶ Aplicar: Finalmente, calculamos.

Intervalos de confianza de una muestra pequeña para μ : Unilateral

De manera similar podemos determinar el *límite de confianza inferior* con un coeficiente de confianza de $1 - \alpha$.

Tenemos el intervalo de confianza para μ :

$$I = \left[\bar{Y} - t_{\alpha} \left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right), +\infty \right[, \quad \text{donde } \mathbb{P}(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$$

De manera similar para el *límite de confianza superior*.

$$I = \left] -\infty, \bar{Y} + t_{\alpha} \left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right) \right], \quad \text{donde } \mathbb{P}(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$$

Intervalos de confianza de una muestra pequeña para $\mu_1 - \mu_2$

Estamos interesados en comparar las medias de dos poblaciones normales con medias μ_1 y μ_2 y varianzas $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, con muestras independientes.

Tenemos el intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$:

$$I = \left[(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) - t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) + t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right],$$

donde $\mathbb{P}(T > t_{\alpha/2}) = \alpha/2$ y $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$.

Observación

Cuando $n, n_1, n_2 > 30$ la distribución t puede ser calculada de forma precisa por la distribución normal estándar, con lo cual los intervalos de confianza son casi equivalentes en este caso.

Intervalos de confianza de una muestra pequeña para μ y para $\mu_1 - \mu_2$

Supondremos que la muestra es seleccionada de una **población normal**.

Observación

*Los intervalos son apropiados incluso para muestras de cualquier tamaño y los coeficientes de confianza son cercanos a los valores especificados aun cuando la **población no sea normal**, mientras la **desviación no sea excesiva**.*

Ejemplo:

Ejemplo

¿El precio pagado por el atún depende del método de empaque? Consumer Reports da el precio promedio estimado para una lata de 6 onzas o una bolsa de 7.06 onzas de atún, con base en precios pagados a nivel nacional en supermercados. Los precios se registran para una variedad de marcas de atún en la tabla siguiente:

Atún claro en agua		Atún claro en aceite	
0.99	0.53	2.56	0.62
1.92	1.41	1.92	0.66
1.23	1.12	1.30	0.62
0.85	0.63	1.79	0.65
0.65	0.67	1.23	0.60
0.69	0.60	0.67	
0.60	0.66		

Construya un intervalo de confianza de 90 % para la diferencia en el precio medio de atún claro empacado en agua y atún claro empacado en aceite.

Ejemplo:

Ejemplo

Atún claro en agua		Atún claro en aceite	
0.99	0.53	2.56	0.62
1.92	1.41	1.92	0.66
1.23	1.12	1.30	0.62
0.85	0.63	1.79	0.65
0.65	0.67	1.23	0.60
0.69	0.60	0.67	
0.60	0.66		

Construya un intervalo de confianza de 90 % para la diferencia en el precio medio de atún claro empacado en agua y atún claro empacado en aceite.

Solución:

- ▶ $I = [(\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) - t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, (\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2) + t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}]$.
- ▶ Recordar que : $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$.
- ▶ Realizar en los cálculos en R o en calculadora y tabla.

Intervalos de confianza para σ^2

- ▶ Sabemos que la varianza poblacional σ^2 **mide la variabilidad de la población**, con lo cual es un parámetro importante en la población.
- ▶ Para v.a.i.i.d normales $Y_1, \dots, Y_n$ con media μ y varianza σ^2 sabemos que $S^2 = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ es un estimador insesgado para σ^2 .
- ▶ Para la construcción de intervalos de confianza para μ hemos usado la aproximación $\sigma \equiv S$, cuando σ era desconocida.
- ▶ Cuando tenemos una muestra dada, un parámetro importante es la variabilidad de la característica que estamos midiendo. Por ejemplo: En la estatura de una población dada, además de saber la **talla media** de la población es necesario saber qué tanto **varía de una observación a otra**, esto se **cuantifica con la varianza** σ^2 .

Intervalos de confianza para σ^2

Teniendo en cuenta que :

$$\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

tiene una distribución χ^2 con $(n-1)$ grados de libertad.
Por el método del pivote tenemos que :

$$\mathbb{P}(\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2}^2) = 1 - \alpha,$$

Finalmente, tenemos:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}\right) = 1 - \alpha$$

Intervalos de confianza para σ^2

Por lo tanto, un intervalo de confianza con coeficiente de confianza $1 - \alpha$ para σ^2 es:

$$I = \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right]$$

Ejemplo:

Ejemplo

Un instrumento de precisión está garantizado para dar lecturas que no varían más de 2 unidades. Una muestra de cuatro lecturas del instrumento en el mismo objeto dio las mediciones 353, 351, 351 y 355. Encuentre un intervalo de confianza de 90 % para la varianza poblacional. ¿Qué suposiciones son necesarias? ¿Parece razonable la garantía?

Solución:

- ▶ $I = \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \right]$.
- ▶ Calcular en R o con calculadora y tabla, tener en cuenta que χ_{α}^2 es un cuantil de cola superior derecha, de forma similar que cumple $\mathbb{P}(\chi^2 > \chi_{\alpha}^2) = \alpha$